iSCSI セットアップ

E-Series

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series/config-linux/iscsi-verify-linux-config-support-task.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

iSCSI セットアップ . . . 1
Linux 構成がサポートされていることを確認する . . . 1
DHCP を使用して IP アドレスを設定する . . . 1
Linux Unified Host Utilities をインストールして設定します . . . 2
SMcli を使用するための SANtricity Storage Manager のインストール（ SANtricity ソフトウェアバージョン 11.53 以前） . . . 2
SANtricity System Manager にアクセスし、セットアップウィザードを使用します . . . 3
マルチパスソフトウェアを設定します . . . 5
multipath.conf ファイルをセットアップします . . . 6
スイッチを設定します . . . 7
ネットワークを設定します . . . 7
アレイ側のネットワークを設定 . . . 7
ホスト側のネットワークを設定 . . . 10
IP ネットワーク接続を確認します . . . 12
パーティションとファイルシステムを作成します . . . 13
ホストでストレージアクセスを確認 . . . 15
iSCSI の設定を記録します . . . 15

iSCSI セットアップ

Linux 構成がサポートされていることを確認する

安定した稼働を確保するために、導入計画を作成し、 NetApp Interoperability Matrix Tool （ IMT ）を使用して構成全体がサポートされることを確認します。

手順

1. にアクセスします "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。
2. [検索（解決策 Search ）] タイルをクリックします。
3. [Protocols [SAN Host] （プロトコル [SAN ホスト] ）領域で、 * E シリーズ SAN ホスト * の横の * 追加ボタンをクリックします。
4. ［ * 検索条件の絞り込み検索の表示 * ］ をクリックします。

   [検索条件の絞り込み] セクションが表示されます。このセクションでは、適用するプロトコル、およびオペレーティングシステム、ネットアップ OS 、ホストマルチパスドライバなど、構成のその他の条件を選択できます。

5. 構成に必要な条件を選択し、互換性のある構成要素を確認します。
6. 必要に応じて、使用するオペレーティングシステムとプロトコルに対して IMT に記載された更新を実行します。

   選択した構成の詳細情報には、右ページ矢印をクリックして、 [View Supported Configurations] ページからアクセスできます。

DHCP を使用して IP アドレスを設定する

管理ステーションとストレージアレイ間の通信を設定するには、動的ホスト構成プロトコル（ DHCP ）を使用して IP アドレスを指定します。

ストレージ管理ポートと同じサブネットに DHCP サーバをインストールして設定します。

各ストレージアレイにはコントローラが 1 台（シンプレックス）または 2 台（デュプレックス）含まれ、コントローラごとにストレージ管理ポートが 2 つあります。各管理ポートには IP アドレスが割り当てられます。

以下の手順では、コントローラを 2 台搭載したストレージアレイ（デュプレックス構成）を使用します。

手順

1. 管理ステーションと各コントローラ（ A および B ）の管理ポート 1 にイーサネットケーブルを接続します（まだ接続していない場合）。

   DHCP サーバは、各コントローラのポート 1 に IP アドレスを割り当てます。

   > どちらのコントローラの管理ポート 2 も使用しないでください。ポート 2 はネットアップのテクニカルサポート用に予約されています。

> イーサネットケーブルを外して再接続するか、ストレージアレイの電源を再投入すると、DHCP によって IP アドレスが再度割り当てられます。このプロセスは、静的 IP アドレスが設定されるまで行われます。ケーブルを外したり、アレイの電源を再投入したりしないことを推奨します。

DHCP によって割り当てられた IP アドレスをストレージアレイが 30 秒以内に取得できない場合は、次のデフォルトの IP アドレスが設定されます。

- コントローラ A 、ポート 1 ： 169.254.128.101
- コントローラ B 、ポート 1 ： 169.254.128.102
- サブネットマスク： 255.255.0.0

2. 各コントローラの背面にある MAC アドレスラベルを確認し、ネットワーク管理者に各コントローラのポート 1 の MAC アドレスを伝えます。

   MAC アドレスは、ネットワーク管理者が各コントローラの IP アドレスを特定するために必要です。ブラウザからストレージシステムに接続するには、 IP アドレスが必要です。

Linux Unified Host Utilities をインストールして設定します

Linux Unified Host Utilities ツールを使用して、フェイルオーバーポリシーや物理パスなど、ネットアップストレージを管理できます。

手順

1. を使用します "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" をクリックして、インストールする Unified Host Utilities の適切なバージョンを確認します。

   サポートされる構成ごとに対応するバージョンが表示されます。

2. から Unified Host Utilities をダウンロードします "ネットアップサポート"。

> または、 SANtricity SMdevices ユーティリティを使用して Unified Host Utility ツールと同じ機能を実行することもできます。SMdevices ユーティリティは SMutils パッケージに含まれています。SMutils パッケージは、ホストがストレージアレイから認識する内容を確認するためのユーティリティをまとめたパッケージです。SANtricity ソフトウェアのインストールに含まれています。

SMcli を使用するための SANtricity Storage Manager のインストール（ SANtricity ソフトウェアバージョン 11.53 以前）

SANtricity ソフトウェア 11.53 以前を使用している場合は、管理ステーションに SANtricity Storage Manager ソフトウェアをインストールして、アレイの管理に役立てることができます。

SANtricity Storage Manager には、管理タスクを実行するためのコマンドラインインターフェイス（ CLI ）と、 I/O パスを介してストレージアレイコントローラにホスト構成情報をプッシュするためのホストコンテキストエージェントがあります。

SANtricity ソフトウェア 11.60 以降を使用している場合は、次の手順は実行する必要はありません。SANtricity Secure CLI （ SMcli ）は SANtricity OS に含まれており、 SANtricity System Manager からダウンロードできます。SANtricity システムマネージャを使用して SMcli をダウンロードする方法の詳細については、 SANtricity システムマネージャオンラインヘルプの「ダウンロードコマンドラインインターフェイス（ CLI ） _ topic 」を参照してください。

必要なもの

- SANtricity ソフトウェア 11.53 以前。
- 適切な管理者権限またはスーパーユーザ権限
- SANtricity Storage Manager クライアント用のシステム。次の最小要件があります。
  - **RAM**: Java Runtime Engine 用に 2GB
  - * ディスク容量 * ： 5GB
  - * OS / アーキテクチャ * ：サポートされているオペレーティング・システムのバージョンとアーキテクチャーを判断するためのガイダンスについては、を参照してください "ネットアップサポート" 。Downloads * タブで、ダウンロード [E-Series SANtricity Storage Manager] に移動します。

このタスクでは、 Windows と Linux の両方の OS プラットフォームに SANtricity Storage Manager をインストールする方法について説明します。データホストに Linux を使用する場合の管理ステーションプラットフォームは Windows と Linux の両方で共通です。

手順

1. SANtricity ソフトウェアリリースは、からダウンロードします "ネットアップサポート"。Downloads * タブで、ダウンロード [E-Series SANtricity Storage Manager] に移動します。
2. SANtricity インストーラを実行します。

Windows の場合	**Linux** の場合
SMIA*.exe インストールパッケージをダブルクリックして、インストールを開始します。	a. SMIA * 。 bin インストールパッケージが格納されているディレクトリに移動します。 b. 一時マウントポイントに実行権限がない場合は 'IATEMPDIR' 変数を設定します例： 'IATEMPDIR=/root./SMIA-LINUXX64-11.25.0A0002.bin c. chmod +x SMIA*.bin コマンドを実行して、ファイルに実行権限を付与します。 d. 「 ./SMIA *.bin」 コマンドを実行してインストーラを起動します。

3. インストールウィザードを使用して、管理ステーションにソフトウェアをインストールします。

SANtricity System Manager にアクセスし、セットアップウィザードを使用します

ストレージアレイを設定するには、 SANtricity System Manager のセットアップウィザ

ードを使用します。

SANtricity System Manager は、各コントローラに組み込まれている Web ベースのインターフェイスです。ユーザーインターフェイスにアクセスするには、ブラウザでコントローラの IP アドレスを指定します。セットアップウィザードを使用してシステムを設定できます。

必要なもの

- アウトオブバンド管理：
- 次のいずれかのブラウザを使用して SANtricity System Manager にアクセスするための管理ステーション。

ブラウザ	最小バージョン
Google Chrome	79
Microsoft Internet Explorer の略	11.
Microsoft Edge の場合	79
Mozilla Firefox	70
Safari	12.

iSCSI を使用している場合は、 iSCSI を設定する際にセットアップウィザードを閉じています。

ウィザードは、 System Manager を開くかブラウザを更新したときに、次の条件の少なくとも 1 つに該当していれば自動的に再度起動されます。

- プールとボリュームグループが検出されていません。
- ワークロードが検出されていません。
- 通知が設定されていません。

手順

1. ブラウザで、「 + https://<DomainNameOrIPAddress>+` 」という URL を入力します

   「 IPAddress 」は、ストレージアレイコントローラの 1 つのアドレスです。

   設定されていないアレイで初めて SANtricity システムマネージャを開くと、管理者パスワードの設定プロンプトが表示されます。ロールベースアクセス管理では、 admin 、 support 、 security 、 monitor の 4 つのローカルロールが設定されます。最後の 3 つのロールには、推測されにくいランダムなパスワードが設定されています。admin ロールのパスワードを設定したら、 admin クレデンシャルを使用してすべてのパスワードを変更できます。4 つのローカルユーザロールの詳細については、 SANtricity System Manager ユーザインターフェイスのオンラインヘルプを参照してください。

2. 管理者パスワードの設定フィールドとパスワードの確認フィールドに管理者ロールの System Manager パスワードを入力し、 * パスワードの設定 * をクリックします。

   プール、ボリュームグループ、ワークロード、または通知が設定されていない場合は、セットアップウィ

ザードが起動します。

3. セットアップウィザードを使用して、次のタスクを実行します。
   - * ハードウェア（コントローラとドライブ）の確認 * — ストレージアレイ内のコントローラとドライブの数を確認しますアレイに名前を割り当てます。
   - * ホストとオペレーティング・システムの確認 * — ストレージ・アレイがアクセスできるホストとオペレーティング・システムの種類を確認します
   - *Accept pools * — 高速インストール方法の推奨されるプール構成を受け入れますプールはドライブの論理グループです。
   - * アラートの設定 * — ストレージアレイで問題が発生した場合に、 System Manager が自動通知を受信できるようにします。
   - * AutoSupport を有効にする * — ストレージアレイの状態を自動的に監視し、テクニカルサポートにディスパッチを送信します。
4. ボリュームをまだ作成していない場合は、メニューからストレージ [ボリューム] 、 [作成] 、 [ボリューム] の順に選択してボリュームを作成します。

   詳細については、 SANtricity System Manager のオンラインヘルプを参照してください。

マルチパスソフトウェアを設定します

ストレージアレイへのパスを冗長化するには、マルチパスソフトウェアを設定します。

必要なパッケージをシステムにインストールする必要があります。

- Red Hat （ RHEL ）ホストの場合、パッケージがインストールされていることを確認するには、「 rpm -q device-mapper-multipath 」を実行します。
- SLES ホストの場合 'rpm -q multipath-tools' を実行してパッケージがインストールされていることを確認します

オペレーティングシステムがまだインストールされていない場合は、オペレーティングシステムのベンダーから提供されたメディアを使用してください。

マルチパスソフトウェアは、物理パスの 1 つが中断された場合に備えて、ストレージアレイへのパスを冗長化します。マルチパスソフトウェアは、ストレージへのアクティブな物理パスを 1 つの仮想デバイスとしてオペレーティングシステムに提示します。また、フェイルオーバープロセスも管理して仮想デバイスを更新します。

Linux 環境では、 Device Mapper Multipath （ DM-MP ）ツールを使用します。RHEL および SLES では、デフォルトでは DM-MP は無効になっています。ホストで DM-MP コンポーネントを有効にするには、次の手順を実行します。

手順

1. multipath.conf ファイルがまだ作成されていない場合は、「 # touch /etc/multipath.conf 」コマンドを実行します。
2. multipath.conf ファイルを空白のままにして、デフォルトのマルチパス設定を使用します。
3. マルチパスサービスを開始します。

```
# systemctl start multipathd
```

4. uname -r コマンドを実行して ' カーネル・バージョンを保存します

```
# uname -r
3.10.0-327.el7.x86_64
```

この情報は、ホストにボリュームを割り当てるときに使用します。

5. 起動時に「マルチパス」デーモンを有効にするには、次のいずれかの操作を行います。

使用する場合	手順
RHEL 7.x および 8.x システム：	'systemctl enable multipathd
SLES 12.x および 15.x システム：	'systemctl enable multipathd

6. initramfs イメージまたは initrd イメージを /boot ディレクトリに再構築します

使用する場合	手順
RHEL 7.x および 8.x システム：	「 racut --force — マルチパスの追加」
SLES 12.x および 15.x システム：	「 racut --force — マルチパスの追加」

7. オンラインヘルプの「 Create host manually 」手順を使用して、ホストが定義されているかどうかを確認します。自動ロードバランシング機能を有効にする場合は、各ホストタイプが * Linux DM-MP （カーネル 3.10 以降） * であること、自動ロードバランシング機能を無効にする場合は * Linux DM-MP （カーネル 3.9 以前） * であることを確認してください。必要に応じて、選択したホストタイプを適切な設定に変更します。
8. ホストをリブートします。

multipath.conf ファイルをセットアップします

multipath.conf ファイルは、マルチパスデーモン multipathd の構成ファイルです。

multipath.conf ファイルは、 multipathd の組み込みの構成テーブルよりも優先されます。空白を含まない最初の文字 # を含むファイル内の行は、コメント行とみなされます。

SANtricity OS 8.30 以降では、デフォルト設定をそのまま使用することを推奨します。

multipath.conf ファイルは、次の場所にあります。

- SLES の場合：

/usr/share/doc/packages/multipath-tools/multipath.conf Synthetic

- RHEL の場合：

  /usr/share/doc/device-mapper-multipath-0.4.9/multipath.conf

スイッチを設定します

iSCSI に関するベンダーの推奨事項に従ってスイッチを設定します。これらの推奨事項には、設定の指示とコードの更新が含まれる場合があります。

次の点を確認する必要があります。

- 高可用性を実現するために 2 つのネットワークを用意しておきます。iSCSI トラフィックを別々のネットワークセグメントに分離してください。
- フロー制御 * エンドツーエンド * を有効にする必要があります。
- 必要に応じて、ジャンボフレームを有効にしておきます。

> コントローラのスイッチポートでは、ポートチャネル / LACP がサポートされません。ホスト側 LACP は推奨されません。マルチパスを使用すると、同等のメリットが得られますが、場合によってはより優れたメリットも得られます。

ネットワークを設定します

iSCSI ネットワークは、データストレージの要件に応じて、さまざまな方法でセットアップできます。

環境に最適な構成を選択するには、ネットワーク管理者に相談してください。

iSCSI ネットワークに基本的な冗長性を設定するには、各ホストポートと各コントローラの 1 つのポートを別々のスイッチに接続し、ホストポートとコントローラポートの各セットを別々のネットワークセグメントまたは VLAN にパーティショニングします。

送受信ハードウェアフロー制御 * エンドツーエンド * を有効にする必要があります。優先度フロー制御は無効にする必要があります。

パフォーマンス上の理由から IP SAN 内でジャンボフレームを使用している場合は、アレイ、スイッチ、およびホストでジャンボフレームを使用するように設定してください。ホストおよびスイッチでジャンボフレームを有効にする方法については、使用するオペレーティングシステムとスイッチのドキュメントを参照してください。アレイでジャンボフレームを有効にするには、の手順を実行します "アレイ側のネットワークを設定"。

> 多くのネットワークスイッチは 9 、 000 バイトを超える IP オーバーヘッドを設定する必要があります。詳細については、スイッチのマニュアルを参照してください。

アレイ側のネットワークを設定

SANtricity System Manager の GUI を使用して、アレイ側の iSCSI ネットワークを設定

します。

必要なもの

- いずれかのストレージアレイコントローラの IP アドレスまたはドメイン名。
- System Manager GUI 、ロールベースアクセス制御（ RBAC ）、または LDAP のパスワード、およびストレージアレイへの適切なセキュリティアクセスのために設定されたディレクトリサービス。アクセス管理の詳細については、 SANtricity システムマネージャオンラインヘルプを参照してください。

このタスクでは、 System Manager のハードウェアページから iSCSI ポートの設定にアクセスする方法について説明します。設定には、 System （設定） > Configure iSCSI Ports （ iSCSI ポートの設定）メニューからもアクセスできます。

手順

1. ブラウザで、「 + https://<DomainNameOrIPAddress>+` 」という URL を入力します

   「 IPAddress 」は、ストレージアレイコントローラの 1 つのアドレスです。

   設定されていないアレイで初めて SANtricity システムマネージャを開くと、管理者パスワードの設定プロンプトが表示されます。ロールベースアクセス管理では、 admin 、 support 、 security 、 monitor の 4 つのローカルロールが設定されます。最後の 3 つのロールには、推測されにくいランダムなパスワードが設定されています。admin ロールのパスワードを設定したら、 admin クレデンシャルを使用してすべてのパスワードを変更できます。4 つのローカルユーザロールの詳細については、 SANtricity System Manager ユーザインターフェイスのオンラインヘルプを参照してください。

2. 管理者パスワードの設定フィールドとパスワードの確認フィールドに管理者ロールの System Manager パスワードを入力し、 * パスワードの設定 * をクリックします。

   プール、ボリュームグループ、ワークロード、または通知が設定されていない場合は、セットアップウィザードが起動します。

3. セットアップウィザードを閉じます。

   このウィザードは、あとで追加のセットアップタスクを実行する際に使用します。

4. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
5. 図にドライブが表示されている場合は、 * シェルフの背面を表示 * をクリックします。

   図の表示が切り替わり、ドライブではなくコントローラが表示されます。

6. iSCSI ポートを設定するコントローラをクリックします。

   コントローラのコンテキストメニューが表示されます。

7. Configure iSCSI Port* （ iSCSI ポートの設定）を選択します。

   Configure iSCSI Ports （ iSCSI ポートの設定）ダイアログボックスが開きます。

8. ドロップダウンリストで、設定するポートを選択し、 * Next * をクリックします。
9. 構成ポートの設定を選択し、 * 次へ * をクリックします。

   すべてのポート設定を表示するには、ダイアログボックスの右側にある * Show more port settings * リン

クをクリックします。

ポートの設定	説明
イーサネットポート速度の設定	目的の速度を選択します。ドロップダウンリストに表示されるオプションは、ネットワークがサポートできる最大速度（ 10Gbps など）によって異なります。 コントローラで使用可能なオプションの 25Gb iSCSI ホストインターフェイスカードは速度を自動ネゴシエートしません。各ポートの速度を 10Gb または 25Gb に設定する必要があります。すべてのポートを同じ速度に設定する必要があります。
IPv4 を有効にする / IPv6 を有効にする	一方または両方のオプションを選択して、 IPv4 ネットワークと IPv6 ネットワークのサポートを有効にします。
TCP リスニングポート（ [Show more port settings] をクリックすると使用可能）	必要に応じて、新しいポート番号を入力します。 リスニングポートは、コントローラがホスト iSCSI イニシエータからの iSCSI ログインをリスンするために使用する TCP ポート番号です。デフォルトのリスニングポートは 3260 です。3260 、または 49152~65535 の値を入力する必要があります。
MTU サイズ（ * Show more port settings* をクリックすると使用可能）	必要に応じて、 Maximum Transmission Unit （ MTU ；最大伝送ユニット）の新しいサイズをバイト単位で入力します。 デフォルトの Maximum Transmission Unit （ MTU ；最大転送単位）サイズは 1500 バイト / フレームです。1500~9000 の値を入力する必要があります。
ICMP PING 応答を有効にします	Internet Control Message Protocol （ ICMP ）を有効にする場合は、このオプションを選択します。ネットワーク接続されたコンピュータのオペレーティングシステムは、このプロトコルを使用してメッセージを送信します。ICMP メッセージを送信することで、ホストに到達できるかどうかや、そのホストとのパケットの送受信にどれくらいの時間がかかるかが確認されます。

[*IPv4 を有効にする *] を選択した場合は、 [次へ *] をクリックすると、 IPv4 設定を選択するためのダイアログボックスが開きます。[*IPv6 を有効にする *] を選択した場合、 [次へ *] をクリックすると、 IPv6 設定を選択するためのダイアログボックスが開きます。両方のオプションを選択した場合は、 IPv4 設定のダイアログボックスが最初に開き、 * 次へ * をクリックすると、 IPv6 設定のダイアログボックスが開

きます。

10. IPv4 と IPv6 、またはその両方を自動または手動で設定します。すべてのポート設定を表示するには、ダイアログボックスの右側にある * Show more settings * リンクをクリックします。

ポートの設定	説明
自動的に設定を取得します	設定を自動的に取得するには、このオプションを選択します。
静的な設定を手動で指定します	このオプションを選択した場合は、フィールドに静的アドレスを入力します。IPv4 の場合は、ネットワークのサブネットマスクとゲートウェイも指定します。IPv6 の場合は、ルーティング可能な IP アドレスとルータの IP アドレスも指定します。

11. [完了] をクリックします。
12. System Manager を終了します。

ホスト側のネットワークを設定

ホスト側のネットワークを設定するには、いくつかの手順を実行する必要があります。

ホスト側の iSCSI ネットワークを設定するには、物理パスあたりのノードセッション数を設定し、適切な iSCSI サービスをオンにし、 iSCSI ポートのネットワークを設定し、 iSCSI iface バインドを作成し、イニシエータとターゲットの間に iSCSI セッションを確立します。

ほとんどの場合、 iSCSI CNA / NIC には標準で実装されているソフトウェアイニシエータを使用できます。最新のドライバ、ファームウェア、 BIOS をダウンロードする必要はありません。を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" コードの要件を確認します。

手順

1. /etc/iscsi/iscsid.conf ファイルの「 node.session.nr_sessions` 」変数で、物理パスあたりのデフォルトのセッション数を確認します。必要に応じて、デフォルトのセッション数を 1 に変更します。

```
node.session.nr_sessions = 1
```

2. /etc/iscsi/iscsid.conf ファイルの「 node.session.timeo.replacement_timeout` 」変数をデフォルト値の「 120 」から「 20 」に変更します。

```
node.session.timeo.replacement_timeout=20
```

3. 'iscsid' および '(open-)iSCSI' サービスがオンであり ' ブートが有効になっていることを確認します

   - Red Hat Enterprise Linux 7 および 8 （ RHEL 7 および RHEL 8 ） *

```
# systemctl start iscsi
# systemctl start iscsid
# systemctl enable iscsi
# systemctl enable iscsid
```

- SUSE Linux Enterprise Server 12 および 15 （ SLES 12 および SLES 15 ） *

```
# systemctl start iscsid.service
# systemctl enable iscsid.service
```

+ オプションで '/etc/iscsi/iscsid.conf で 'node.startup=automatic' を設定してから 'iscsiadm コマンドを実行し ' 再起動後にセッションが持続するようにします

4. ホスト IQN イニシエータ名を取得します。この名前は、アレイに対してホストを設定する際に使用します。

```
# cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
```

5. iSCSI ポートのネットワークを設定します。

> iSCSI イニシエータは、パブリックネットワークポートに加えて、別々のプライベートセグメントまたは VLAN 上で 2 つ以上の NIC を使用する必要があります。

a. 「 #ifconfig -a 」コマンドを使用して、 iSCSI ポート名を確認します。

b. iSCSI イニシエータポートの IP アドレスを設定します。イニシエータポートは、 iSCSI ターゲットポートと同じサブネット上にあることが必要です。

```
# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<NIC port>
Edit:
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=no
Add:
IPADDR=192.168.xxx.xxx
NETMASK=255.255.255.0
```

> 必ず両方の iSCSI イニシエータポートのアドレスを設定してください。

c. ネットワークサービスを再起動します。

```
# systemctl restart network
```

d. Linux サーバから iSCSI ターゲットポートのすべてに ping を実行できることを確認します。

6. iSCSI iface バインディングを 2 つ作成して iSCSI インターフェイスを設定します。

```
iscsiadm -m iface -I iface0 -o new
iscsiadm -m iface -I iface0 -o update -n iface.net_ifacename -v <NIC
port1>
```

```
iscsiadm -m iface -I iface1 -o new
iscsiadm -m iface -I iface1 -o update -n iface.net_ifacename -v <NIC
port2>
```

インタフェースを一覧表示するには 'iscsiadm -m iface を使用します

7. イニシエータとターゲットの間に iSCSI セッションを確立します（合計 4 つ）。

a. iSCSI ターゲットを検出します。次の手順のために、 IQN （各検出で同じ）をワークシートに保存します。

```
iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 192.168.0.1:3260 -I iface0 -P
1
```

IQN は次のような形式です。

```
iqn.1992-01.com.netapp:2365.60080e50001bf1600000000531d7be3
```

a. iface を使用して iSCSI イニシエータと iSCSI ターゲットの間に接続を作成します。

```
iscsiadm -m node -T iqn.1992-
01.com.netapp:2365.60080e50001bf1600000000531d7be3
-p 192.168.0.1:3260 -I iface0 -l
```

b. ホストで確立されている iSCSI セッションの一覧を表示します。

```
# iscsiadm -m session
```

IP ネットワーク接続を確認します

インターネットプロトコル（ IP ）ネットワーク接続を確認するには、 ping テストを使

用してホストとアレイが通信できることを確認します。

手順

1. ジャンボフレームが有効かどうかに応じて、ホストから次のいずれかのコマンドを実行します。

   - ジャンボフレームが有効になっていない場合は、次のコマンドを実行します。

     ```
     ping -I <hostIP\> <targetIP\>
     ```

   - ジャンボフレームが有効な場合は、ペイロードサイズに 8 、 972 バイトを指定して ping コマンドを実行します。IP と ICMP を組み合わせたヘッダーは 28 バイトで、これがペイロードに追加されて 9 、 000 バイトになります。-s スイッチは 'packet size ビットを設定しますd オプションはデバッグオプションを設定します。これらのオプションにより、 iSCSI イニシエータとターゲットの間で 9 、 000 バイトのジャンボフレームを正常に送信できます。

     ```
     ping -I <hostIP\> -s 8972 -d <targetIP\>
     ```

     この例では、 iSCSI ターゲットの IP アドレスは「 192.0.2.8 」です。

```
#ping -I 192.0.2.100 -s 8972 -d 192.0.2.8
Pinging 192.0.2.8 with 8972 bytes of data:
Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64
Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64
Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64
Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64
Ping statistics for 192.0.2.8:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms
```

2. 各ホストのイニシエータ・アドレス（ iSCSI に使用されるホスト・イーサネット・ポートの IP アドレス）から各コントローラの iSCSI ポートへの ping コマンド問題構成内の各ホストサーバから、必要に応じて IP アドレスを変更してこの操作を実行します。

   コマンドが失敗した場合（たとえば、「 Packet needs to be fragmented but DF set 」が返された場合）は、ホストサーバ、ストレージコントローラ、およびスイッチポートのイーサネットインターフェイスの MTU サイズ（ジャンボフレームのサポート状況）を確認します。

パーティションとファイルシステムを作成します

Linux ホストで初めて検出された時点では、新しい LUN にはパーティションやファイルシステムがないため、使用する前に LUN をフォーマットする必要があります。必要に応じて、 LUN にファイルシステムを作成できます。

必要なもの

- ホストによって検出された LUN 。
- 使用可能なディスクのリスト。(利用可能なディスクを表示するには '/dev/mapper フォルダで ls コマンドを実行します)

ディスクは、 GUID パーティションテーブル（ GPT ）またはマスターブートレコード（ MBR ）を使用して、ベーシックディスクとして初期化することができます。

LUN は ext4 などのファイルシステムでフォーマットします。一部のアプリケーションではこの手順が不要です。

手順

1. 「 anlun lun lun show -p 」コマンドを発行して、マッピングされたディスクの SCSI ID を取得します。

   SCSI ID は、 3 から始まる 33 文字の 16 進数値です。ユーザにわかりやすい名前の使用が有効になっている場合、 SCSI ID の代わりに mpath がレポートされます。

```
# sanlun lun show -p

                E-Series Array: ictm1619s01c01-
SRP(60080e50002908b40000000054efb9d2)
                   Volume Name:
               Preferred Owner: Controller in Slot B
                 Current Owner: Controller in Slot B
                          Mode: RDAC (Active/Active)
                       UTM LUN: None
                           LUN: 116
                      LUN Size:
                       Product: E-Series
                   Host Device:
mpathr(360080e50004300ac000007575568851d)
              Multipath Policy: round-robin 0
            Multipath Provider: Native
--------- ---------- ------- ------------
-----------------------------------------------
host      controller                      controller
path      path       /dev/   host         target
state     type       node    adapter      port
--------- ---------- ------- ------------
-----------------------------------------------
up        secondary  sdcx    host14       A1
up        secondary  sdat    host10       A2
up        secondary  sdbv    host13       B1
```

2. Linux OS のリリースに応じた方法で新しいパーティションを作成します。

通常、ディスクのパーティションを識別する文字（数字の 1 や p3 など）が SCSI ID に追加されます。

```
# parted -a optimal -s -- /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a
mklabel
gpt mkpart primary ext4 0% 100%
```

3. パーティションにファイルシステムを作成します。

   ファイルシステムの作成方法は、選択したファイルシステムによって異なります。

```
# mkfs.ext4 /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1
```

4. 新しいパーティションをマウントするフォルダを作成します。

```
# mkdir /mnt/ext4
```

5. パーティションをマウントします。

```
# mount /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1 /mnt/ext4
```

ホストでストレージアクセスを確認

ボリュームを使用する前に、ホストがボリュームに対してデータの読み取りと書き込みを実行できることを確認します。

ファイルシステムでフォーマットされた初期化済みボリューム。

手順

1. ホストで、 1 つ以上のファイルをディスクのマウントポイントにコピーします。
2. ファイルを元のディスク上の別のフォルダにコピーします。
3. 「 IFF 」コマンドを実行して、コピーしたファイルを元のファイルと比較します。

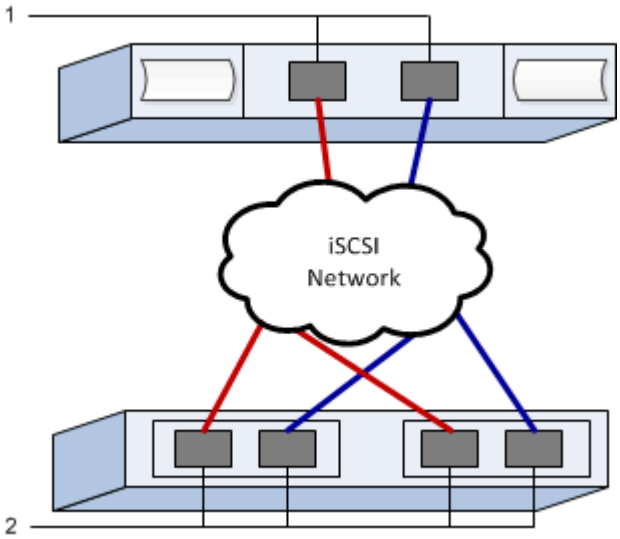
コピーしたファイルとフォルダを削除します。

iSCSI の設定を記録します

このページの PDF を生成して印刷し、次のワークシートを使用して iSCSI ストレージの構成情報を記録できます。この情報は、プロビジョニングタスクを実行する際に必要になります。

推奨される構成

推奨構成は、 2 つのイニシエータポートと 4 つのターゲットポートを 1 つ以上の VLAN で接続した構成です。



ターゲット **IQN**

番号	ターゲットポート接続	**IQN**
2.	ターゲットポート	

マッピングホスト名

番号	ホスト情報	名前とタイプ
1.	マッピングホスト名	
	ホスト OS タイプ	

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.